

Does Test-Time Scaling via Budget Forcing Transfer to Vietnamese Reasoning?

PAPER GỐC

s1: Simple Test-Time Scaling (Muennighoff et al., 2025)

Kết hợp s1K (1.000 bài reasoning chất lượng cao) với budget forcing: chặn token kết thúc suy nghĩ, chèn "Wait" để ép model tự verify. Đạt kết quả cạnh tranh với o1-preview trên AIME24, MATH500 mà chỉ cần Qwen2.5-32B + decoding trick, không cần RL hay fine-tuning nặng.

Thử nghiệm của nhóm: thay "Wait" bằng "Chờ một chút", test trên 5 models và 3 benchmarks tiếng Việt.

BƯỚC 1

Model trả lời

Sinh reasoning trace bình thường



BƯỚC 2

Chặn </think>

Chèn "Chờ một chút" thay vì dừng



BƯỚC 3

Tiếp tục suy nghĩ

Model tự verify, sửa lỗi, hoặc lặp

5 MODELS

greenmind-14b-r1, r1-distill-7B, vinallama-7b, vistrail-7b, seallm-7b

3 BENCHMARKS

vi_gsm8k (toán), vimmlu (trắc nghiệm), vnhsge (thi THPT)

Kết quả gốc của s1

Budget forcing cho scaling rõ ràng: thêm compute lúc test-time thì accuracy tăng.

50 → 57%

AIME24: accuracy tăng khi ép model suy nghĩ thêm bằng budget forcing

+27%

Vượt o1-preview trên competition math (MATH & AIME24)

1.000

Chỉ cần 1.000 samples để fine-tune (26 phút trên 16 H100)

HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI

Các tác giả gợi ý thử áp dụng budget forcing lên các mô hình suy luận huấn luyện bằng học tăng cường (RL) như DeepSeek r1, để xem liệu nó có giúp cải thiện khả năng ngoại suy hiệu suất hay không.

Kết quả: chỉ r1-distill-7B tăng đều cả 3 benchmarks

MODEL	VI_GSM8K	VIMMLU	VNHSGE
r1-distill-7B	+4	+4	+3
seallm-7b	-19	+10	+6
vinallama-7b	-9	-13	-5
vistral-7b	-5	-26	-33
greenmind-14b-r1	-25	-1	0

Control hoạt động, Scaling thì không

Tokens tăng đáng tin cậy, nhưng accuracy không tăng theo.

Chỉ reasoning-distilled models hưởng lợi

Chat models tiếng Việt hầu hết giảm accuracy khi ép suy nghĩ thêm.

Model mạnh sẵn bị hại bởi forcing

greenmind-14b-r1: 80% → 55% trên toán khi n_wait=2.

Tiến độ hiện tại

ĐANG CHẠY

Re-evaluate full 100 samples

Chạy lại đánh giá sau khi fix bug trong evaluation pipeline. Kết quả sẽ cập nhật bảng accuracy chính thức.

r1-distill-7B

greenmind-14b-r1

qwen

SONG SONG

Viết báo cáo LaTeX

Đang hoàn thiện các sections: Introduction, Method, Experiments, Related Work, Conclusion. Sử dụng Prism editor.

